



תרגיל חזרה למבחן

תרגילי חזרה seaborn

השתמש בקובץ -- `mpg.csv`

הנמצא ב- https://github.com/pythonai211225-rgb/exam_prep/blob/main/mpg.csv

תרגילים:

1. צור תרשים פיזור (scatter plot) בין עמודת horsepower לעמודת mpg
הוסף צבעים שונים לפי עמודת origin (מקור הרכב)
2. בדוק אם רכבים עם 4 צילינדרים צורכים פחות דלק מרכבים עם 8 צילינדרים
(באמצעות עמודת mpg), הצג זאת באמצעות תרשים עמודות (bar chart)
3. צור תרשים ספירה (count plot) לעמודת origin כדי לבדוק מאיזו מדינה יש הכי הרבה רכבים
בקובץ
4. צור היסטוגרמה (histogram) לעמודת weight כדי להציג את התפלגות המשקל של הרכבים
5. צור box plot להשוואת ערכי mpg לפי מספר הצילינדרים (cylinders)

ראה קוד לדוגמה ב --

https://github.com/pythonai211225-rgb/exam_prep/blob/main/seaborn_lesson1.ipynb



seaborn

המשך בעמוד הבא ...

לפניך קובץ -- books.csv

הנמצא ב- https://github.com/pythonai211225-rgb/exam_prep/blob/main/books.csv

	book_id	author_name	title	publication_year	catalog_number
0	82471	Justin Cook	Rise of the Fallen	2008.0	CAT-1001
1	48525	Teresa Olson	Dreams of Steel	1969.0	CAT-1002
2	85837	Cindy Hickman	Memories of Tomorrow	1998.0	CAT-1003
3	91385	Theresa Shaw	Secrets of the Mind	1984.0	CAT-1004
4	39428	James White	Shadows of Time	2004.0	CAT-1005
5	54092	Leah Jackson	Winds of Change	1958.0	CAT-1006

לפניך קובץ -- books_sales.csv

הנמצא ב- https://github.com/pythonai211225-rgb/exam_prep/blob/main/books_sales.csv

	sale_date	book_id	sale_price	store_name
0	20/04/2024	12863	39.37	Marshall-Moore
1	01/08/2024	12863	76.76	Price Ltd
2	30/12/2023	12863	13.97	Jenkins-Munoz
3	31/05/2024	14187	76.16	Jackson and Sons
4	26/04/2023	14187	45.11	Clark-Walker
...	...	...	...	...

קובץ הספרים books.csv מכיל רשימת ספרים, אך חלקם מופיעים **בכפילות**, את הכפילות ניתן לראות ע"י כך שמופיע פעמיים אותו catalog_number

המכירות של הספרים מופיעות בקובץ books_sales.csv

עליך **למחוק את הספרים המופיעים בכפילות** בקובץ ספרים (בשורות כפולות מחק את השורה המכילה יותר שדות ריקים), לאחר מכן עליך לעדכן את book_id בקובץ המכירות

לדוגמא- אם בטבלת ספרים היתה כפילות לספר עם ID3 ו-ID5, וב-ID5 היה יותר עמודות עם NaN:
(1) יהיה עליך למחוק את ספר עם ID5 בקובץ ספרים
(2) להחליף בקובץ המכירות את כל הספרים מ-ID5 ל-ID3

פתרון לדוגמא:

https://github.com/pythonai211225-rgb/exam_prep/blob/main/exam_rehearsal1.ipynb

רמז- שלבים לפתרון:

פירוט שלבי העבודה לתרגיל:

1. מציאת כפילויות בטבלת הספרים (books.csv):

- מצא את כל הספרים שיש להם את אותו `catalog_number` יותר מפעם אחת.
- השתמש ב- `duplicated(keep=False)` כדי להציג את כל השורות הכפולות.
- מיין לפי `catalog_number` כדי לראות את הכפילויות בצורה ברורה.

2. ספירת עמודות שאינן ריקות בכל שורה כפולה:

- עבור כל שורת ספר כפולה – ספר את מספר הערכים שאינם ריקים (Not-NaN).
- תוסיף עמודה חדשה בשם `non_nan_count` שמציינת את כמות הערכים המלאים בכל שורה.

3. בחירת השורה הטובה ביותר מכל כפילות:

- שמור את השורה עם הכי הרבה ערכים מלאים (non-NaN) לכל `catalog_number`.
- זו תהיה השורה שתישאר.
- השורות הפחות טובות (עם פחות ערכים מלאים) יוסרו.

4. עדכון טבלת המכירות (books_sales.csv):

- כל `author_id` של ספר שנמחק – יש להחליף ב- `author_id` של הספר שנשמר.
- כלומר:
- לכל `catalog_number` כפול:
- שמור את `author_id` של השורה שנשארה.
- החלף את `author_id` של הספר שנמחק בטבלת המכירות ל- `author_id` של הספר שנשמר.

שלב 5: בצע מיזוג (merge) בין השורות שנמחקו מהספרים לבין השורות שנשמרו:

- בצע מיזוג פנימי (inner join) בין השורות שנמחקו לבין השורות שנשמרו לפי `catalog_number`.
- כך תיווצר טבלה חדשה שמכילה:
- את `book_id_removed` – מזהה הספר (הישן) של השורות שנמחקו.
- ואת `book_id_kept` – מזהה הספר (החדש) של השורות שנשמרו.

(במקרה שלך, `book_id` הוא בעצם ה- `author_id` מתוך טבלת הספרים, לכן נשתמש בו כאן!)

שלב 6: צור מילון להחלפת `book_id` בטבלת המכירות (sales.csv):

- צור מילון מיפוי בין:
- `book_id_removed` – מזהה הספר הישן (שנמחק).
- ל- `book_id_kept` – מזהה הספר החדש (שנשמר).
- המילון ישמש להחלפת הערכים בטבלת המכירות.

שלב 7: החלף את ה- `book_id` בטבלת המכירות (sales.csv):

- עבור על טבלת המכירות.
- השתמש במילון כדי להחליף את כל ה- `book_id` הישן בחדש.
- כך תוודא שכל המכירות משויכות לספרים שנשמרו בלבד.

